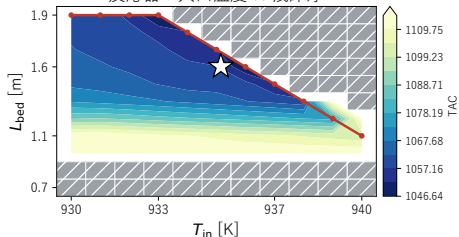
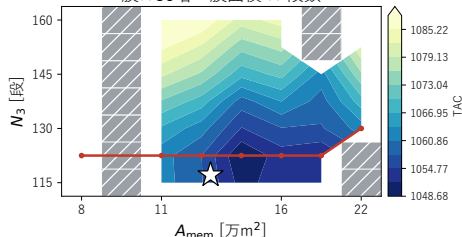


最適値が相互依存 → 全 23 変数を同時最適化

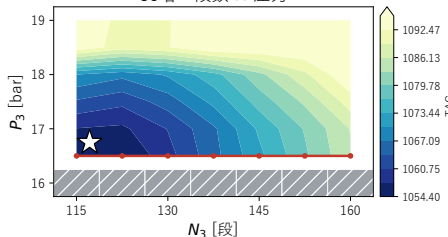
反応器：入口温度 × 浅床厚



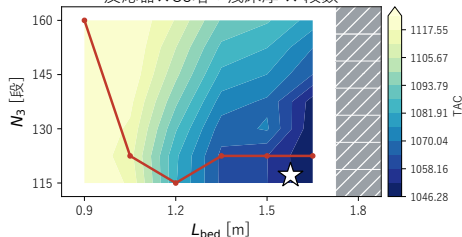
膜×C3塔：膜面積 × 段数



C3塔：段数 × 圧力



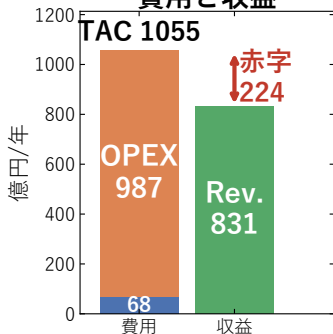
反応器×C3塔：浅床厚 × 段数



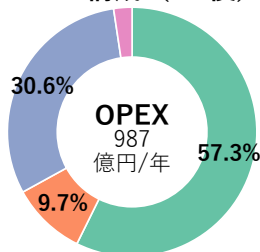
各ペアの TAC 等高線 (★：採用設計・灰：制約違反・赤線：各列で TAC 最小の点=谷底)

どのユニットでも 2 変数の最適な組合せは互いに依存し独立に決められない

費用と収益

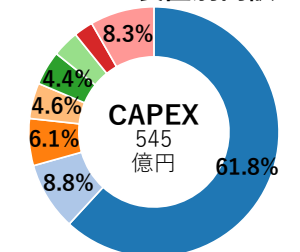


OPEX 構成 (HI 後)



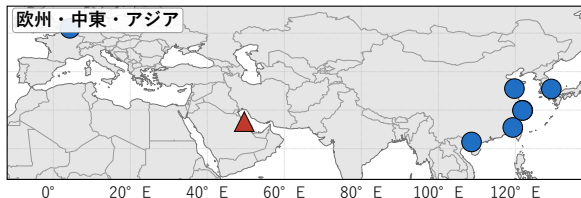
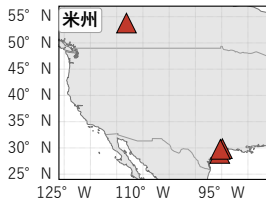
- 原料費
- 用役費
- 保全・労務ほか
- 触媒・吸着剤

CAPEX 装置別内訳



- C3 スプリッタ
- 脱エタン塔
- 反応器
- PSA 容器
- 膜本体
- Cooler
- その他

大規模 PDH は安価な原料を確保できる立地に集中、国内生産は原料面で不利

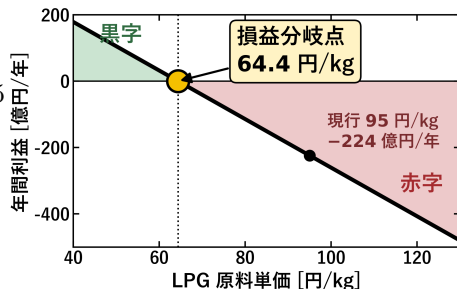


- 産出地直結型 (シェール・随伴ガス)
- 港湾・輸入型 (VLGC 輸入)

最良設計点を固定し、LPG 原料単価を振って年間利益を評価。

損益分岐点は LPG 64.4 円/kg。現行 95 円/kg では **赤字 224 億円/年**。

→ 安価な原料が得られる立地なら黒字化。



結言 LPG から PDH でプロピレン 402 kt/年・99.5 wt% を製造する全プロセスを設計し、**全 23 変数の同時最適化で TAC を最小化した。**

改善案

- 触媒の選定：高選択・高活性触媒の探索
- 触媒形状の改良：中心にダミーを入れ実効粒径を拡大 → 圧損低減
- 膜の経時劣化をモデル化し現実性能で再評価
- 熱交換器ネットワーク HEN の本格合成
- 熱交換網の最小接近温度差 $\Delta T_{\min}$ を最適化変数に追加
- 反応速度論・選択率モデルの高精度化
- 非定常・動特性／制御性の検討
- 多目的最適化：TAC に CO_2 ・安全性を併せ評価
- 安価 LPG の調達・立地最適化と不確実性下のロバスト設計